

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

密码分析学第四次实验报告

姓名：邱泽辉、江李阳、王健一

学号：202400460046、202400460042、202400460037

专业：密码科学与技术

日期：November 1, 2026

Contents

1 组员分工 **2**

2 实验环境 **2**

3 实验原理 **2**
3.1 one-hot 法 2
3.2 逐点排除法 4
3.3 逻辑化简法 4
3.4 凸包法 4

4 实验内容 **4**
4.1 任务二 4
4.2 任务二：Cipherfour 算法六轮最优差分与线性路线搜索 4
4.2.1 实验步骤 4
4.2.2 实验结果及分析 5

1 组员分工

- 邱泽辉：待填写
- 江李阳：待填写
- 王健一：待填写

2 实验环境

- 硬件环境：13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 处理器，12 个逻辑处理器，主频约为 2.1 GHz；内存 16 GB。
- 软件环境：Windows、MacOS,Visual Studio Code 集成开发环境。
- 编程语言：Python 3.14。

3 实验原理

3.1 one-hot 法

基本原理 One-hot（独热编码）法的核心思想是：为每一个合法的输入输出差分对引入一个二进制选择变量，通过约束所有选择变量之和为 1，保证恰好选中一个合法差分对，再利用坐标等式将选中的差分对映射到原始变量，从而实现对合法差分传播集合的精确刻画。

数学建模 对于一个 4 bit 输入、4 bit 输出的 S 盒，根据差分分布表（DDT），定义所有合法差分对构成的集合为

$$V = \{(\Delta_{\text{in}}, \Delta_{\text{out}}) \mid \text{DDT}[\Delta_{\text{in}}][\Delta_{\text{out}}] > 0\}.$$

将每个合法差分对展开为 8 bit 的二进制向量，记

$$V = \left\{v^{(1)}, v^{(2)}, \ldots, v^{(m)}\right\} \subseteq \{0,1\}^8,$$

其中 $m = |V|$ 为合法差分对的数量，且

$$v^{(i)} = \left(v_1^{(i)}, v_2^{(i)}, \ldots, v_8^{(i)}\right).$$

对于集合 V 中的每个合法点 $v^{(i)}$，引入一个二进制选择变量

$$\lambda_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, 2, \ldots, m.$$

首先，要求所有选择变量之和为 1：

$$\boxed{\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1}$$

由于 λ_i 均为二进制变量，因此上述约束保证有且仅有一个 $\lambda_i = 1$，即恰好选中一个合法差分对。

其次，定义原始差分变量

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_8) \in \{0,1\}^8,$$

并通过坐标等式将其与选择变量关联：

$$\boxed{x_j = \sum_{i=1}^{m} v_j^{(i)} \lambda_i, \qquad j = 1, 2, \ldots, 8.}$$

由于 $v_j^{(i)}$ 均为已知的二进制常数，上式是关于变量 x_j 和 λ_i 的线性等式。

综上，One-hot 法建立的 MILP 约束模型为

$$\boxed{\begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1, \\ \displaystyle x_j = \sum_{i=1}^{m} v_j^{(i)} \lambda_i, & j = 1, 2, \ldots, 8, \\ \lambda_i \in \{0,1\}, & i = 1, 2, \ldots, m, \\ x_j \in \{0,1\}, & j = 1, 2, \ldots, 8. \end{cases}}$$

正确性分析 由于所有选择变量均为二进制变量，且满足

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1,$$

因此必然存在唯一的 $k \in \{1, \ldots, m\}$，使得

$$\lambda_k = 1, \qquad \lambda_i = 0 \quad (i \neq k).$$

代入坐标等式，可得

$$x_j = \sum_{i=1}^{m} v_j^{(i)} \lambda_i = v_j^{(k)}, \qquad j = 1, \ldots, 8.$$

因此

$$x = v^{(k)} \in V,$$

说明模型不会产生非法差分对。

反之，对于任意合法点 $v^{(k)} \in V$，令

$$\lambda_k = 1, \qquad \lambda_i = 0 \quad (i \neq k),$$

即可满足全部约束，并得到 $x = v^{(k)}$。

因此，该模型在原始变量 x 上的全部可行解恰好构成集合 V，即

$$\boxed{\left\{ x \in \{0,1\}^8 \;\middle|\; \exists \lambda \in \{0,1\}^m \text{ 满足上述约束} \right\} = V.}$$

3.2 逐点排除法

3.3 逻辑化简法

3.4 凸包法

4 实验内容

4.1 任务二：Cipherfour 算法六轮最优差分与线性路线搜索

4.1.1 实验步骤

（1）算法建模与平台配置 本任务利用密码分析学课程实验平台，对 Cipherfour 算法分别进行六轮最优差分路线搜索和最优线性路线搜索，并结合任务一计算得到的差分分布表（DDT）和线性分布表（LAT）对搜索结果进行理论验证。

Cipherfour 算法的分组长度为 16 bit，每轮包含 4 个并行的 4 bit S 盒。根据实验要求，采用如下 S 盒：

$$S = [9, 8, 0, 1, E, B, C, D, 3, 2, 5, 7, F, A, 6, 4].$$

在平台的配置文件中，首先通过 PARAMETERS 指定 S 盒参数，然后使用 SBOX 组件描述每轮的非线性替换操作，通过 DECOMPOSE 和 CASCADE 组件完成状态的拆分与重组，并使用 EQ 组件实现轮间比特置换。

本实验采用的比特置换规则为

$$\pi(4j + k) = 4k + j, \qquad 0 \le j, k < 4.$$

其中，$\pi(i)$ 表示输入位置 i 的比特被置换至输出位置 $\pi(i)$。模型共包含 6 层 S 盒以及相邻轮之间的 5 层比特置换，最后一轮 S 盒的输出直接作为搜索终点。

在 SETTINGS 中，使用

```
START_NODES = [<node_0_1_i,4,i,0,4,1>]
END_NODES = [<node_5_2_i,4,i,0,4,1>]
DIFF_UP_BOUND = 128
LINEAR_UP_BOUND = 64
```

分别指定搜索的起始状态、终止状态及初始权重上界。

其中，DIFF_UP_BOUND 用于差分搜索，LINEAR_UP_BOUND 用于线性搜索。两种任务共用同一算法结构，平台根据任务类型自动选择对应的传播约束及优化方式。

（2）提交任务与调试 完成配置文件编写后，将其保存为 UTF-8 编码的文本文件，上传至课程实验平台，并选择相应的分析任务。

在首次提交六轮差分搜索任务时，平台显示任务失败，但未提供具体的错误日志。因此，初次无法直接判断失败原因。

随后，重新参考平台使用指南，逐项检查了配置文件中的 S 盒参数、变量命名、组件调用方式、循环范围及轮间连接关系，并对配置文件进行了调整。

经过修改后，第二次差分任务成功运行，平台生成了搜索报告及对应的求解约束文件。

在此基础上，由于线性分析与差分分析使用相同的密码算法结构，因此保留原有 S 盒、置换层和轮数配置，仅将任务类型切换为最优线性相关度搜索，重新提交任务。线性搜索也顺利完成。

这一过程使我认识到，自动化密码分析不仅需要正确构造密码算法的数学模型，还必须确保模型能够被平台准确解析。尤其是轮间连接关系，一旦变量编号或比特位置出现偏差，就可能导致搜索失败，或者得到与实际算法不符的路线。

本次实验最终成功完成两项搜索任务，平台申请记录如图 1 所示。

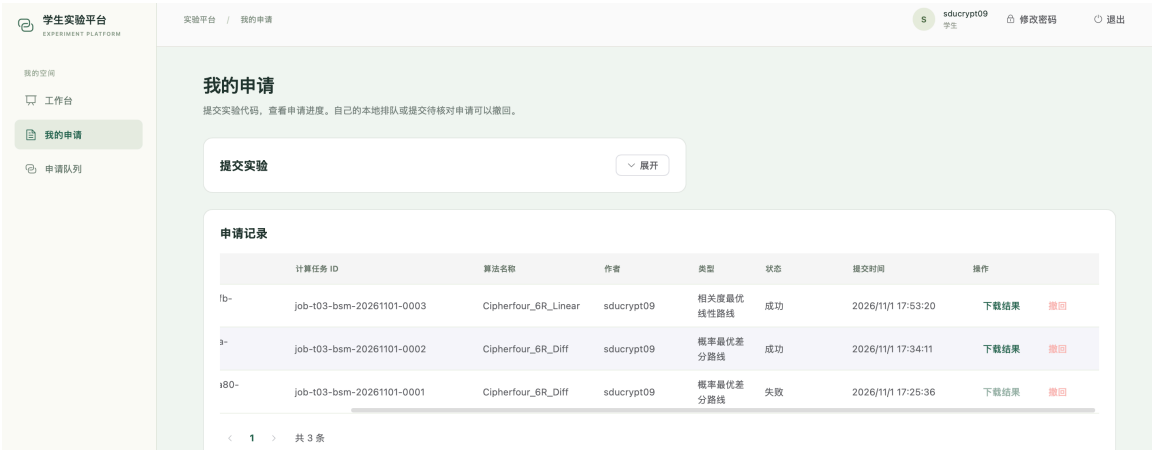


Figure 1: Cipherfour 差分与线性路线搜索任务的提交及运行结果

（3）搜索结果提取与理论验证 平台运行结束后，分别下载差分分析和线性分析对应的 `.rpt` 与 `.cvc` 文件。

其中，`.rpt` 文件主要记录迭代过程、搜索状态、概率或相关度权重，以及各轮输入输出差分（或线性掩码）；`.cvc` 文件则记录平台生成的约束求解模型。

本实验主要根据 `.rpt` 文件提取最终搜索路线，并通过任务一计算的 DDT 与 LAT 验证局部 S 盒传播的可行性、轮间连接关系及最终权重。

4.1.2 实验结果及分析

（1）六轮最优差分路线搜索 差分分析任务的名称为 `Cipherfour_6R_Diff`。

平台采用逐步收紧概率下界的方式进行搜索。在第 9 次迭代中，平台找到概率为 2^{-6} 的可行差分路线；第 10 次迭代进一步尝试搜索概率不低于 2^{-5} 的路线，但求解结果为不可行。

对应的关键运行结果如下：

```
Iteration : 9
Checking the path with probability 2^-6...
STATUS      : YES.
PROBABILITY: 2^-6.

Iteration : 10
Checking the path with probability 2^-5...
STATUS      : No.
```

由此可知，在当前六轮差分搜索模型下，最优差分路线的权重为

$$\boxed{W_D = 6},$$

对应的差分路线概率为

$$\boxed{P_{\text{trail}} = 2^{-6} = \frac{1}{64}}.$$

从第 9 次迭代的输出中提取六轮差分路线，如表 1 所示。

Table 1: Cipherfour 六轮最优差分路线

轮数	输入差分	输出差分	轮传播概率
1	0x0001	0x0001	2^{-1}
2	0x0001	0x0001	2^{-1}
3	0x0001	0x0001	2^{-1}
4	0x0001	0x0001	2^{-1}
5	0x0001	0x0001	2^{-1}
6	0x0001	0x0001	2^{-1}

可以发现，该路线的六轮输入输出差分均为 0x0001。每轮只有最低四比特对应的 S 盒处于活跃状态，其余三个 S 盒的输入输出差分均为 0。

根据任务一计算得到的 DDT，有

$$\text{DDT}[1][1] = 8, \qquad \text{DDT}[0][0] = 16.$$

因此，活跃 S 盒的差分传播概率为

$$\Pr(1 \to 1) = \frac{\text{DDT}[1][1]}{16} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}.$$

对于其他三个非活跃 S 盒，有

$$\Pr(0 \to 0) = 1.$$

因此，每轮四个 S 盒的联合传播概率为

$$P_r = 1 \times 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

同时，由于该路线的非零差分位位于整个状态的最低位，在所采用的置换中有

$$\pi(15) = 15,$$

因此该差分位经过置换后仍保持在原位置，可以在下一轮继续进行相同的传播。

综合六轮的传播概率，根据差分路线的概率乘积模型，有

$$\begin{aligned} P_{\text{trail}} &= \prod_{r=1}^{6} P_r \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^6 \\ &= \boxed{2^{-6}}. \end{aligned}$$

因此，理论计算结果与平台报告的差分路线概率完全一致。

结合第 10 次迭代中更高概率阈值下无可行路线的结果，可以确认平台在当前差分模型下找到了最优六轮差分路线。

（2）六轮最优线性路线搜索 线性分析任务的名称为 `Cipherfour_6R_Linear`。

与差分分析类似，平台逐步收紧相关度对应的权重上界。

在第 9 次迭代中，平台找到内部权重为 3 的可行线性路线，并报告相关度指标为 2^{-3}；第 10 次迭代继续搜索权重不超过 2 的路线，结果为不可行。

关键运行结果如下：

```
Iteration : 9
Checking the path with correlation of 2^-3...
STATUS      : YES.
LINEAR CORELATION: 2^-3.

Iteration : 10
Checking the path with correlation of 2^-2...
STATUS      : No.
```

因此，平台在其内部整数权重模型下得到的最优值为

$$\boxed{\widetilde{W}_L = 3}.$$

第 9 次迭代输出的六轮线性路线如表 2 所示。

Table 2: Cipherfour 平台搜索得到的六轮线性路线

轮数	输入掩码	输出掩码	精确轮相关度绝对值
1	0xDD0D	0x9909	$(3/4)^3$
2	0xD00D	0x9009	$(3/4)^2$
3	0x9009	0x1001	$(1/2)^2$
4	0x0009	0x0001	$1/2$
5	0x0001	0x000F	$3/4$
6	0x1111	0xFFFF	$(3/4)^4$

为了验证上述路线，首先根据任务一的 LAT 计算各个 S 盒输入输出掩码对的相关度。

对于输入掩码 α 和输出掩码 β，定义 S 盒的 Walsh 相关和为

$$W(\alpha,\beta) = \sum_{x\in\mathbb{F}_2^4} (-1)^{\alpha\cdot x \oplus \beta\cdot S(x)}.$$

其对应的相关度为

$$C(\alpha,\beta) = \frac{W(\alpha,\beta)}{16}.$$

若 LAT 使用偏差计数 $\mathrm{LAT}[\alpha][\beta] = N_0 - 8$ 的定义，则有

$$W(\alpha,\beta) = 2\,\mathrm{LAT}[\alpha][\beta].$$

观察平台给出的线性路线，可以发现其中只涉及以下四种 S 盒局部传播：

由表 3 可知，上述局部传播的相关度均不为零，因此均属于合法的线性掩码传播。

进一步检查相邻两轮的掩码关系，发现各轮 S 盒输出掩码经过比特置换后，均与下一轮 S 盒的输入掩码一致，说明该路线满足算法的轮间连接约束。

Table 3: 线性路线所涉及的 S 盒局部相关度

输入掩码	输出掩码	Walsh 值	相关度
0x0	0x0	16	1
0xD	0x9	12	3/4
0x9	0x1	8	1/2
0x1	0xF	12	3/4

按照线性路线相关度的乘积公式，

$$C_{\text{trail}} = \prod_{r=1}^{6} \prod_{j=0}^{3} C_{r,j},$$

其中 $C_{r,j}$ 表示第 r 轮第 j 个 S 盒的局部相关度。

对该路线中的局部传播进行统计，共有 10 个相关度为 3/4 的传播、3 个相关度为 1/2 的传播，其余 11 个位置的相关度均为 1。

因此，

$$\begin{aligned} |C_{\text{trail}}| &= \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{3} \\ &= \frac{59049}{8388608} \\ &\approx \boxed{0.00703919}. \end{aligned}$$

对应的精确线性权重为

$$\begin{aligned} W_L &= -\log_2 |C_{\text{trail}}| \\ &\approx \boxed{7.1504}. \end{aligned}$$

需要注意的是，精确计算得到的线性权重与平台报告的整数权重 3 并不相同。

为分析这一差异，进一步检查平台生成的 `.cvc` 文件中的 S 盒权重编码，发现平台对非零相关度使用的权重符合

$$\widetilde{w}(\alpha, \beta) = \lfloor -\log_2 |C(\alpha, \beta)| \rfloor .$$

例如，对于相关度为 3/4 的局部传播，

$$-\log_2 \frac{3}{4} \approx 0.415,$$

经过向下取整后，平台将其编码为

$$\widetilde{w} = 0.$$

而对于相关度为 1/2 的局部传播，则有

$$\widetilde{w} = -\log_2 \frac{1}{2} = 1.$$

因此，该路线在平台内部的总权重为

$$\begin{aligned} \widetilde{W}_L &= 10 \times 0 + 3 \times 1 + 11 \times 0 \\ &= \boxed{3}. \end{aligned}$$

这一结果与平台报告完全一致。

由此说明，平台报告的 2^{-3} 是其整数化权重模型对应的搜索指标，而根据原始 LAT 计算得到的该路线精确相关度绝对值约为 0.00703919。

因此，平台成功找到了整数化权重模型下的最优线性路线，但该结果不能直接作为精确相关度全局最优性的证明。

（3）实验结果总结 本次实验利用课程自动化分析平台，完成了 Cipherfour 算法的六轮差分路线和六轮线性路线搜索，并根据任务一计算得到的 DDT 和 LAT 对搜索结果进行了独立验证。

两项搜索结果汇总如表 4 所示。

Table 4: Cipherfour 六轮差分与线性搜索结果汇总

分析类型	平台最优权重	平台报告指标	精确验证结果
差分分析	6	2^{-6}	2^{-6}
线性分析	3	2^{-3}	0.00703919

对于差分分析，平台搜索结果与 DDT 理论计算完全一致，并且更高概率阈值下无可行路线，说明当前模型下的最优差分路线已得到确认。

对于线性分析，平台搜索得到的路线满足 S 盒局部相关度非零及轮间掩码传播约束，但由于平台采用整数化权重，平台报告指标与精确相关度存在差异。通过进一步分析约束文件，可以解释该差异的来源。

通过本次实验，我对自动化密码分析的理解也更加具体：自动化搜索并非直接代替密码分析的理论推导，而是将 S 盒传播、线性层连接与优化目标转化为约束求解问题。求解器能够高效搜索满足模型的路线，但最终结果是否准确反映密码算法的实际差分概率或线性相关度，仍然依赖于模型本身的正确性及目标权重的表示精度。